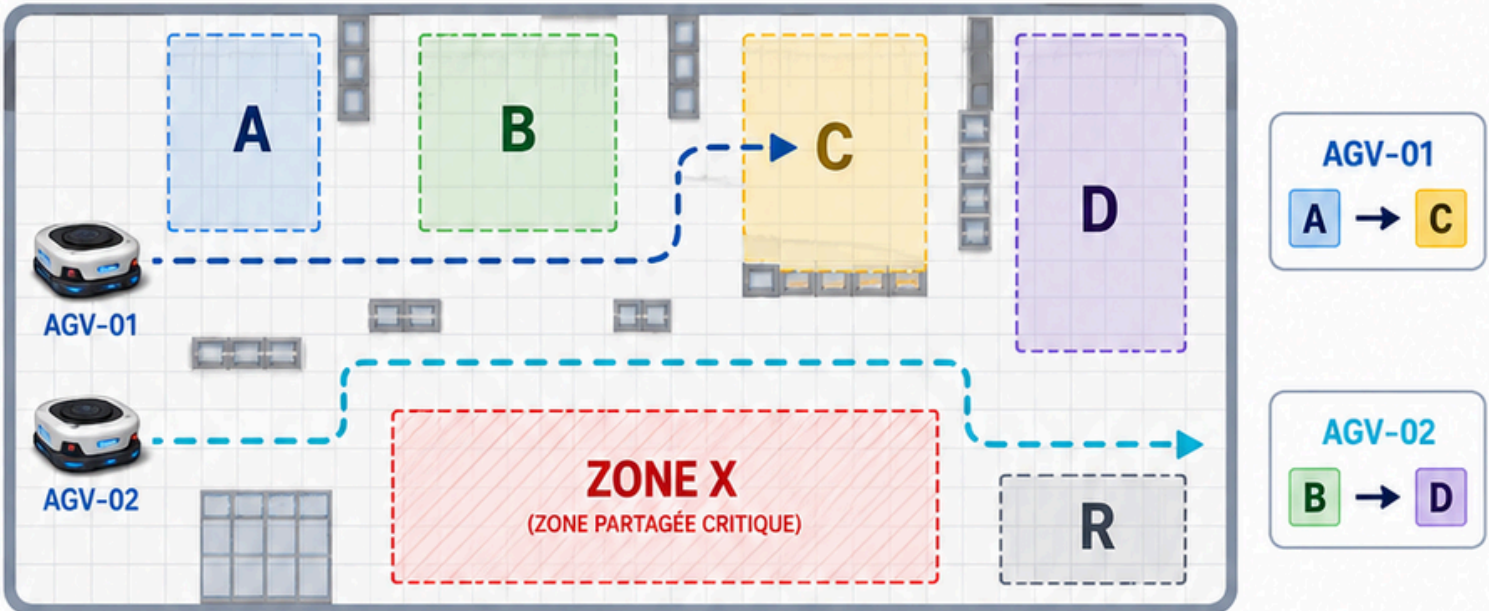


ASSIGNMENT 01

Mini-simulateur AGV & émission de télémétrie

Préparation avancée au challenge Multi-Agent AGV Fleet Coordination



Objectif

- Créer un mini-simulateur en Python pour 2 AGV.
- Animer les déplacements et missions des AGV.
- Générer de la télémétrie pour l'automatisation de workflow.

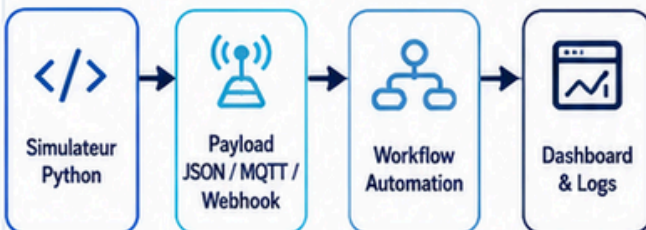


Travail demandé

- ✓ Créer une carte d'entrepôt 2D.
- ✓ Ajouter deux AGV (AGV-01 et AGV-02).
- ✓ Animer le mouvement des AGV sur la carte.
- ✓ Afficher la batterie, la vitesse, la distance à l'obstacle et les états IDLE / EN_ROUTE / WAIT / STOP / ARRIVED.
- ✓ Afficher la zone actuelle et la zone cible.



Architecture demandée



Éléments obligatoires

- Zones A / B / C / D / R
- Zone X (zone partagée critique)
- AGV-01
- AGV-02
- Batterie
- Vitesse
- distance_front_cm (distance à l'obstacle avant)
- État de mission (IDLE / EN_ROUTE / WAIT / STOP / ARRIVED)



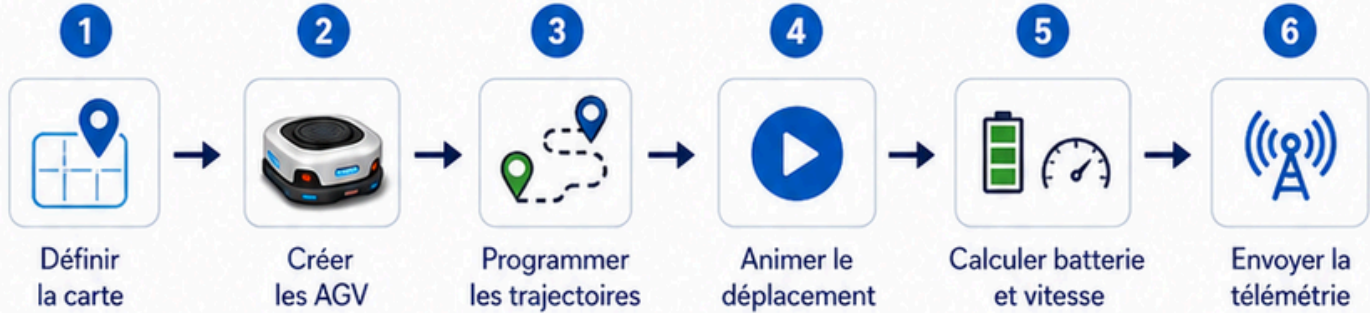
À retenir : la simulation doit être dynamique et préparer la chaîne complète **donnée → décision → action**.

ASSIGNMENT 01

Mini-simulateur AGV & émission de télémétrie



Étapes opératoires



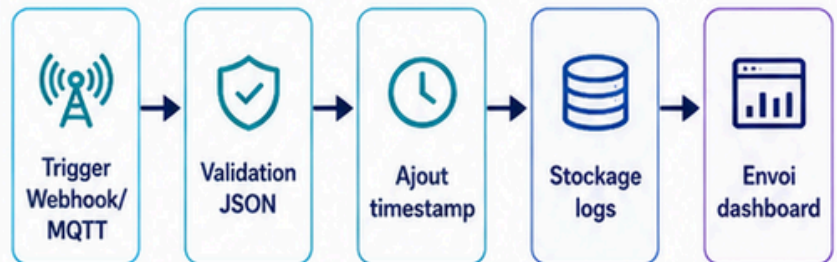
Payload JSON attendu

```

{
  "agv_id": "AGV-01",
  "mission_id": "M-2025-05-26-01",
  "state": "EN_ROUTE",
  "battery_pct": 78,
  "speed_mps": 0.85,
  "position": {
    "x": 12.45,
    "y": 6.30,
    "zone": "C"
  },
  "target_zone": "D",
  "distance_front_cm": 135,
  "temperature_c": 28.6,
  "connectivity_status": "ONLINE"
}
  
```



Workflow d'ingestion



Le workflow peut être réalisé avec n'importe quel outil d'automatisation (n8n, Make, Node-RED, etc.).



Livrables attendus

- Script Python du mini-simulateur.
- Capture du simulateur en fonctionnement.
- Exemple de payload JSON.
- Capture du workflow d'ingestion.
- Fichier `telemetry_logs.json`



Bonus

- Trajectoires fluides et réalistes.
- Compteur de distance parcourue.
- Interface plus lisible et informative.
- Export des données (CSV/JSON).



Checklist de validation

- ☐ 2 AGV animés
- ☐ Zone X visible
- ☐ États affichés
- ☐ Télémétrie générée
- ☐ Logs sauvegardés



À retenir : une bonne simulation doit déjà parler le langage des **workflows** et de la **supervision**.